CometBFT 핵심 개념 및 용어

개요

CometBFT를 이해하기 위해서는 블록체인, 분산 합의, 비잔틴 장애 허용성 등의 핵심 개념들을 명확히 이해해야 합니다. 이 문서는 CometBFT에서 사용되는 주요 개념들과 용어들을 체계적으로 정리하여 제공합니다.

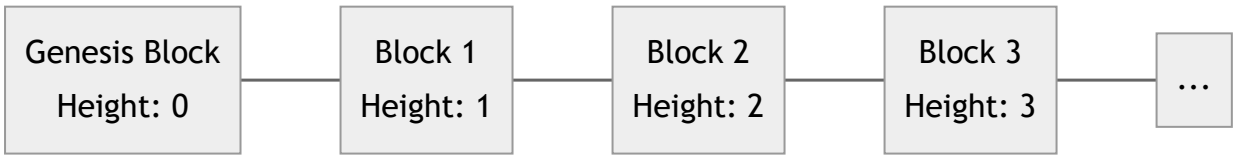
블록체인 기본 개념

블록체인 (Blockchain)

블록체인은 암호학적으로 연결된 블록들의 연속으로, 각 블록은 트랜잭션들의 배치를 포함합니다.

주요 특성:

- **불변성**: 한번 확정된 블록은 변경할 수 없음
- **순차성**: 블록들이 시간 순서대로 연결됨
- **투명성**: 모든 참여자가 동일한 데이터를 공유
- **탈중앙화**: 중앙 권한 없이 분산된 노드들이 관리



블록 (Block)

블록은 CometBFT 블록체인의 원자적 단위로, 다음 구성요소들을 포함합니다:

```go
type Block struct {
Header Header // 블록 메타데이터
Data Data // 트랜잭션 데이터
Evidence EvidenceData // 악의적 행동 증거
LastCommit *Commit // 이전 블록에 대한 커밋
}
```

블록 헤더 (Block Header)

블록의 메타데이터를 포함하는 구조체:

- **Height**: 블록 높이 (순차적 번호)
- **Time**: 블록 생성 시간
- **ChainID**: 체인 식별자
- **LastBlockID**: 이전 블록의 해시
- **DataHash**: 트랜잭션 데이터의 머클 루트
- **ValidatorsHash**: 검증자 집합의 해시
- **AppHash**: 애플리케이션 상태의 해시

트랜잭션 (Transaction)

트랜잭션은 블록체인 상태를 변경하는 원자적 연산입니다.

```go
type Tx []byte  // 임의의 바이트 배열
```

트랜잭션 생명주기:

1. **생성**: 클라이언트가 트랜잭션 생성
2. **검증**: 메모리풀에서 유효성 검사 (CheckTx)
3. **전파**: P2P 네트워크를 통한 전파
4. **포함**: 제안자가 블록에 포함
5. **실행**: 합의 후 애플리케이션에서 실행 (FinalizeBlock)
6. **확정**: 블록 커밋으로 최종 확정

합의 알고리즘 개념

분산 합의 (Distributed Consensus)

분산 합의는 분산된 노드들이 동일한 값에 대해 합의하는 과정입니다.

합의의 목표:

- **안전성 (Safety)**: 모든 정직한 노드가 동일한 값에 합의
- **활성도 (Liveness)**: 시스템이 계속해서 진행될 수 있음
- **유효성 (Validity)**: 합의된 값이 유효한 값임

비잔틴 장애 허용성 (Byzantine Fault Tolerance)

비잔틴 장애는 노드가 임의적이고 악의적으로 행동하는 상황을 의미합니다.

비잔틴 장애의 유형:

- **크래시 장애**: 노드가 중단되어 응답하지 않음
- **네트워크 분할**: 네트워크 연결 문제로 인한 통신 장애
- **악의적 행동**: 노드가 의도적으로 잘못된 정보를 전송

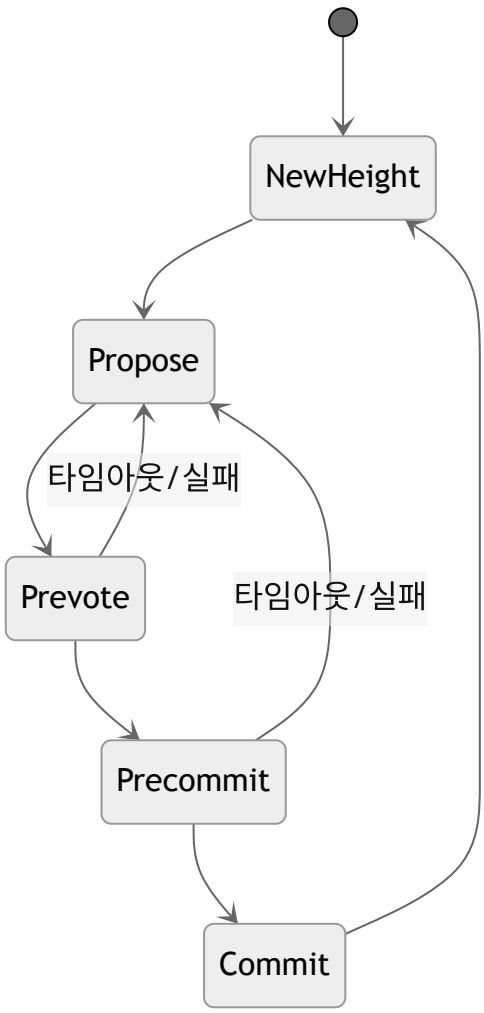
CometBFT의 BFT 보장:

- **1/3 규칙**: 전체 검증자 가중치의 1/3 미만이 비잔틴이어야 함
- **2/3+ 합의**: 블록 확정을 위해 2/3 이상의 검증자 동의 필요

Tendermint 합의 알고리즘

Tendermint는 CometBFT에서 사용하는 비잔틴 장애 허용 합의 알고리즘입니다.

합의 단계:



1. **NewHeight**: 새로운 블록 높이 시작
2. **Propose**: 제안자가 블록 제안
3. **Prevote**: 검증자들이 제안에 대해 사전 투표
4. **Precommit**: 검증자들이 커밋에 대해 사전 투표
5. **Commit**: 블록 확정 및 다음 높이로 진행

CometBFT 핵심 컴포넌트

검증자 (Validator)

검증자는 합의 과정에 참여하여 블록을 검증하고 투표하는 노드입니다.

```
type Validator struct {
Address Address // 검증자 주소
PubKey crypto.PubKey // 공개키
VotingPower  int64  // 투표 가중치
ProposerPriority  int64  // 제안자 우선순위
}
```

검증자의 역할:

- **블록 검증**: 제안된 블록의 유효성 검사
- **투표 참여**: Prevote, Precommit 투표 참여
- **블록 제안**: 제안자로 선정될 때 새 블록 제안
- **네트워크 보안**: 악의적 행동 감지 및 신고

검증자 집합 (Validator Set)

검증자 집합은 특정 높이에서 합의에 참여하는 검증자들의 집합입니다.

주요 특성:

- **가중 투표**: 각 검증자는 스테이킹 양에 비례한 투표 가중치 보유
- **동적 변경**: 애플리케이션이 검증자 집합을 동적으로 변경 가능

- **제안자 선택**: 라운드 로빈 방식으로 제안자 선택

투표 (Vote)

투표는 검증자가 특정 블록에 대한 의견을 표현하는 메시지입니다.

```
type Vote struct {
Type SignedMsgType // 투표 유형 (Prevote/Precommit)
Height  int64  // 블록 높이
Round  int32  // 라운드 번호
BlockID BlockID // 투표 대상 블록 ID
Timestamp time.Time // 투표 시간
ValidatorAddress Address // 투표자 주소
ValidatorIndex  int32  // 투표자 인덱스
Signature []byte  // 디지털 서명
}
```

투표 유형:

- **Prevote**: 블록 제안에 대한 사전 투표
- **Precommit**: 블록 커밋에 대한 사전 투표

라운드 (Round)

라운드는 특정 높이에서 합의를 시도하는 단위입니다.

라운드 진행:

- **라운드 0**: 첫 번째 합의 시도

- **라운드 증가**: 합의 실패 시 다음 라운드로 진행
- **제안자 변경**: 각 라운드마다 다른 검증자가 제안자 역할

ABCI 관련 개념

ABCI (Application Blockchain Interface)

ABCI는 애플리케이션과 합의 엔진 간의 표준 인터페이스입니다.

주요 연결:

- **Info/Query**: 애플리케이션 정보 조회
- **Mempool**: 트랜잭션 유효성 검사
- **Consensus**: 블록 합의 및 실행
- **State Sync**: 상태 동기화

애플리케이션 상태 (Application State)

애플리케이션 상태는 블록체인 애플리케이션의 현재 상태를 나타냅니다.

상태 관리:

- **상태 해시**: 애플리케이션 상태의 암호학적 요약
- **상태 전이**: 트랜잭션 실행을 통한 상태 변경
- **상태 증명**: 머클 트리를 통한 상태 검증

P2P 네트워킹 개념

피어 (Peer)

피어는 P2P 네트워크에 참여하는 노드입니다.

피어 유형:

- **Persistent Peer**: 지속적으로 연결을 유지하는 피어
- **Seed**: 초기 피어 발견을 도와주는 노드
- **Validator**: 합의에 참여하는 검증자 노드
- **Full Node**: 전체 블록체인 데이터를 보관하는 노드

리액터 (Reactor)

리액터는 특정 프로토콜을 처리하는 P2P 컴포넌트입니다.

주요 리액터:

- **Consensus Reactor**: 합의 메시지 처리
- **Mempool Reactor**: 트랜잭션 전파
- **Evidence Reactor**: 악의적 행동 증거 전파
- **PEX Reactor**: 피어 주소 교환
- **BlockSync Reactor**: 블록 동기화

가십 프로토콜 (Gossip Protocol)

가십 프로토콜은 P2P 네트워크에서 정보를 효율적으로 전파하는 방법입니다.

전파 대상:

- **트랜잭션**: 새로운 트랜잭션 전파
- **블록**: 새로운 블록 전파
- **투표**: 검증자 투표 전파
- **증거**: 악의적 행동 증거 전파

암호학적 개념

해시 함수 (Hash Function)

CometBFT에서 사용하는 암호학적 해시 함수들:

- **TMHASH**: CometBFT 기본 해시 함수 (SHA256 기반)
- **머클 트리**: 데이터 무결성 검증을 위한 트리 구조
- **블록 해시**: 블록의 고유 식별자

디지털 서명 (Digital Signature)

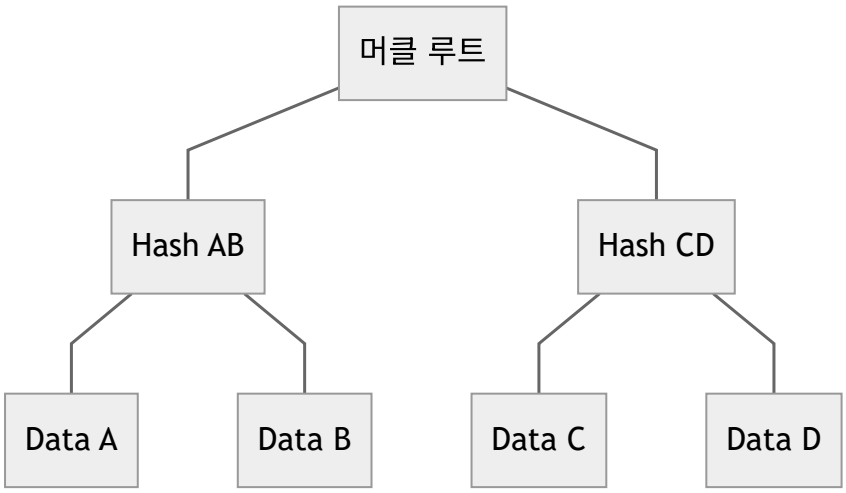
디지털 서명은 메시지의 인증과 무결성을 보장합니다.

지원 서명 알고리즘:

- **Ed25519**: 기본 서명 알고리즘
- **Secp256k1**: 비트코인 호환 서명
- **BLS12-381**: 집계 서명 지원

머클 트리 (Merkle Tree)

머클 트리는 대량의 데이터를 효율적으로 검증할 수 있는 이진 트리 구조입니다.



활용 분야:

- **트랜잭션 검증**: 블록 내 트랜잭션 무결성 검증
- **상태 증명**: 애플리케이션 상태 검증
- **라이트 클라이언트**: 최소한의 데이터로 검증

시간 관련 개념

PBTS (Proposer-Based Timestamps)

PBTS는 CometBFT v1.0에서 도입된 새로운 타임스탬프 메커니즘입니다.

기존 BFT-Time과의 차이:

- **제안자 기반**: 제안자가 블록 시간을 결정
- **검증 메커니즘**: 검증자들이 시간의 유효성을 검증
- **시간 조작 방지**: 악의적 시간 조작 방지

타임아웃 (Timeout)

합의 과정에서 사용되는 다양한 타임아웃:

- **Propose Timeout**: 블록 제안 대기 시간
- **Prevote Timeout**: 사전 투표 대기 시간
- **Precommit Timeout**: 사전 커밋 대기 시간
- **Commit Timeout**: 커밋 완료 대기 시간

성능 및 최적화 개념

처리량 (Throughput)

처리량은 단위 시간당 처리할 수 있는 트랜잭션 수입니다.

영향 요인:

- **블록 크기**: 블록당 포함 가능한 트랜잭션 수
- **블록 시간**: 블록 생성 간격
- **네트워크 지연**: 메시지 전파 시간
- **검증자 수**: 합의 참여자 수

지연시간 (Latency)

지연시간은 트랜잭션 제출부터 확정까지의 시간입니다.

구성 요소:

- **메모리풀 대기**: 메모리풀에서 대기하는 시간
- **블록 포함**: 블록에 포함되는 시간
- **합의 시간**: 블록 합의에 걸리는 시간
- **실행 시간**: 애플리케이션에서 실행되는 시간

보안 개념

슬래싱 (Slashing)

슬래싱은 악의적 행동을 한 검증자에 대한 처벌 메커니즘입니다.

슬래싱 조건:

- **이중 서명**: 동일한 높이/라운드에서 다른 블록에 투표
- **부재**: 일정 기간 동안 투표에 참여하지 않음
- **잘못된 행동**: 프로토콜을 위반하는 행동

증거 (Evidence)

증거는 검증자의 악의적 행동을 증명하는 데이터입니다.

```
type Evidence interface {
Height() int64  // 증거가 발생한 높이
Bytes() []byte  // 증거 데이터
Hash() []byte  // 증거 해시
ValidateBasic() error  // 기본 검증
}
```

용어집

A-C

- **ABCI**: Application Blockchain Interface
- **Address**: 공개키에서 파생된 계정 주소
- **Block**: 트랜잭션들의 배치를 포함하는 데이터 구조
- **Byzantine**: 비잔틴 장애를 의미하는 형용사
- **Commit**: 블록을 최종 확정하는 과정
- **Consensus**: 분산된 노드들이 동일한 값에 합의하는 과정

D-H

- **Evidence**: 악의적 행동의 증거
- **Finality**: 트랜잭션이 되돌릴 수 없게 확정되는 특성

- **Genesis**: 블록체인의 첫 번째 블록
- **Gossip**: P2P 네트워크에서 정보를 전파하는 방식
- **Hash**: 데이터의 고정 길이 요약
- **Height**: 블록의 순차적 번호

I-P

- **Liveness**: 시스템이 계속 진행될 수 있는 특성
- **Mempool**: 아직 블록에 포함되지 않은 트랜잭션들의 풀
- **Node**: 블록체인 네트워크에 참여하는 컴퓨터
- **P2P**: Peer-to-Peer 네트워킹
- **PBTS**: Proposer-Based Timestamps
- **Peer**: P2P 네트워크의 참여자
- **Proposer**: 블록을 제안하는 검증자

Q-Z

- **Round**: 특정 높이에서 합의를 시도하는 단위
- **Safety**: 모든 정직한 노드가 동일한 값에 합의하는 특성
- **Signature**: 메시지의 인증을 위한 디지털 서명
- **Slashing**: 악의적 검증자에 대한 처벌
- **Tendermint**: CometBFT에서 사용하는 합의 알고리즘
- **Transaction**: 블록체인 상태를 변경하는 연산
- **Validator**: 합의 과정에 참여하는 노드
- **Vote**: 검증자가 블록에 대해 표현하는 의견

다음 단계

이러한 핵심 개념들을 바탕으로 다음 문서들에서 각 주제를 더 자세히 살펴볼 수 있습니다:

- 합의 프로세스: Tendermint 합의 알고리즘 상세 분석
- ABCI 인터페이스: 애플리케이션 인터페이스 상세 설명
- P2P 네트워킹: 네트워킹 레이어 심화 학습
- 암호화 및 보안: 암호학적 보안 메커니즘

참고 자료

- CometBFT 사양서
- Tendermint 논문
- 비잔틴 장애 허용성 개요
- PBTS 사양서

이 문서는 CometBFT v1.0.0을 기준으로 작성되었습니다.